

2026 年江西省普通高中学业水平选择性考试

生物学

本试卷满分100分，考试用时75分钟。

一、单项选择题：本题共12小题，每小题2分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，答对得2分，答错得0分。

1.海洋是生命的摇篮。深海热泉周围存在一类具有细胞结构、能够独立生存的特殊微生物，它们既不属于真核生物，也不属于典型的原核生物。下列关于该类生物的推测，合理的是

- A.依赖叶绿体进行光合作用
- B.无机盐离子通过自由扩散进出细胞
- C.胞内酶的最适温度比常见生物体的高
- D.具有细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核等结构

2.蛋白酶E被广泛用作洗涤剂的生产原料，但洗涤剂中的物质S能将E的第n位甲硫氨酸氧化，降低其活性。

研究人员将上述甲硫氨酸替换为丝氨酸，提高了E对S的耐受性。下列叙述错误的是

- A.第n位甲硫氨酸的氧化会影响E的空间结构，从而影响酶的活性
- B.将第n位的甲硫氨酸替换为丝氨酸可通过基因工程实现
- C.判断E的改造效果，需用S处理一段时间后测定酶活性
- D.甲硫氨酸的替换在提高E对S耐受性的同时，降低了E的专一性

3.某病毒RNA（可作为翻译模板）在翻译延伸阶段出现“程序性-1核糖体移码”现象(以下简称“移码”)。

因RNA自身形成的特殊结构，核糖体会以一定的频率在特定位点向RNA的5'端移动一个碱基。下列推测合理的是

- A.“移码”中核糖体移动的原因是基因发生了突变
- B.“移码”的发生使RNA 的长度增加了1个核苷酸
- C.“移码”产生的多肽链比未“移码”编码的更长
- D.有无“移码”产生的两种多肽链N端氨基酸残基相同

4.相传明代诗人通过“天生一只又一只，三四五六七八只”巧数《百鸟归巢图》中的百鸟，现今科学家们在某自然保护区通过AI辅助的声纹监测法进行鸟种识别及其种群数量监测(鸟的声纹在个体和鸟种之间均存在差异)。结合上述材料，下列叙述错误的是

- A.诗中体现的数量调查法可准确计算某些种群的密度
- B.科学家们采用的方法能高效估测某些种群的密度
- C.调查期内该保护区不同声纹的鸟不能组成一个群落
- D.不同声纹的鸟越多说明该保护区鸟的丰富度越高

5.为探究从冰冻多年的组织细胞中“复活”基因组的可能性，研究人员将-20℃冷冻后的实验小鼠解冻，检测发现细胞均死亡，细胞膜受损；提取不同组织细胞的细胞核，分别注入去核卵母细胞进行克隆，结果如表。下列叙述合理的是

细胞核来源	激活的重构胚数量 (个)	发育至桑葚胚的比例 (%)	成功构建核移植胚胎干细胞系 (ntES) 的比例 (%)
脑	109	39.4	10.1
胰腺	85	15.3	1.2
心脏	82	6.1	0

- A.利用差速离心法可从解冻组织匀浆液中获得细胞核

B.细胞核注入去核卵母细胞后还需采用电融合法将两者融合

C.利用心脏来源的细胞核未能成功构建ntES，说明其没有全能性

D.利用胰腺细胞的核成功构建ntES的比例比脑低，说明此分化程度更高
- 6.“神奇”动物海蛞蝓能选择性保留所摄食藻类中的叶绿体，并用一层膜包裹形成宿主衍生细胞器“盗食体”。“盗食体”内的叶绿体可合成部分光合蛋白，在一段时间内保持光合能力：“盗食体”可利用转运蛋白维持内部环境相对稳定。下列关于“盗食体”内叶绿体的推测，合理的是()
- A.编码光合色素蛋白的基因来自海蛞蝓细胞核

B.需要海蛞蝓细胞为其提供原料进行光合作用

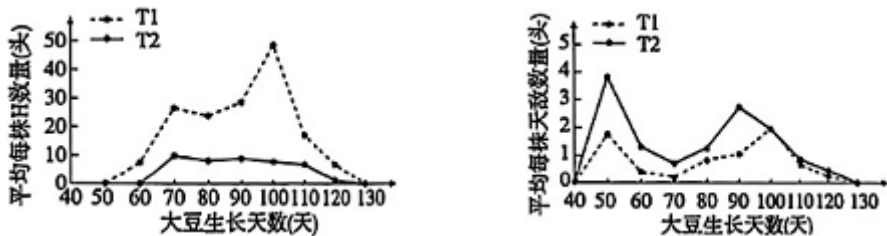
C.叶绿体外膜与海蛞蝓细胞膜的蛋白结构相同

D.能够通过分裂实现增殖以维持光合作用能力
7. B-1a是具有自我更新能力的B淋巴细胞亚群，无需特定抗原刺激即可持续分泌天然抗体 IgM，偶尔也受特定抗原刺激产生抗体IgG，是维持机体内环境稳态的重要免疫屏障。下列叙述正确的是
- A. B-1a细胞产生天然抗体IgM的过程属于非特异性免疫

B. B-1a细胞是一种记忆细胞，在免疫调节中发挥重要作用

C. B-1a细胞分化成浆细胞产生 IgG 无需辅助性T细胞的参与

D.一定年龄后机体免疫功能开始衰退是因为B-1a细胞数量减少
- 8.为研究某植物S对大豆植食性害虫H及H的捕食性天敌的影响，研究人员调查了T1(单种大豆)和T2(混种大豆和植物S)模式下，大豆植株上H及H的天敌数量随时间变化情况(如图)。下列推测合理的是



- A. S可“吸引”天敌来控制H的数量
- B. H在该农田生态系统属于次级消费者

- C.40~100天，T1模式下H的数量变化主要受食物限制
D.110~130天，T2模式下H的数量变化主要受天敌影响

9.某种丝虫成虫可长期寄生在人体下半身较大的淋巴管或淋巴结，造成机械刺激，产生蛋白类分泌物进入血液循环。某感染者出现了发热、下肢组织水肿症状。下列关于该感染者的描述，错误的是()

- A.寄生部位淋巴管管腔变窄甚至被阻塞，淋巴液回流受阻
B.炎症部位毛细血管通透性增大，组织液生成增加
C.局部组织液中蛋白质滞留，血浆渗透压明显下降
D.肾脏会加强水、盐重吸收，血浆量不会发生明显下降

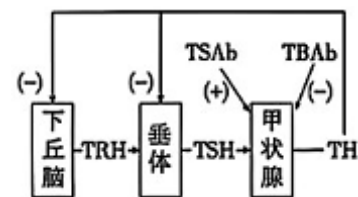
10.植物生物反应器是一种新兴的重组蛋白表达系统，研究人员按图示流程制备抗蛋白F的抗体。下列叙述错误的是

- A.制备杂交瘤细胞需将免疫小鼠的B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合
B.利用F免疫的小鼠能制备出多种抗F的单克隆抗体
C.单克隆抗体阳性克隆培养液中通常需要添加血清
D.可用PCR检测植物叶片中是否含有抗F的抗体



11.甲状腺上皮细胞膜上存在促甲状腺激素受体(TSHR)。某些因素会导致TSHR 成为自身抗原，刺激机体产生 TSAb和TBAb两种抗体，影响甲状腺激素(TH)的分泌(如图)。据图分析，下列叙述正确的是

- A. TSAb可替代TSH调节TH的分泌量
B. TSAb和TSH促进TH分泌的功能具有协同效应
C. TSAb会导致正常机体的TRH和TSH分泌量减少
D. TBAb和 TSH都能与TSHR 结合，减少TH的分泌量



12.成年人乳糖酶基因的表达量明显低于婴幼儿时期。部分成年人调控乳糖酶基因表达的序列发生突变，可阻止其表达量显著下降，是他们能保持乳糖耐受的重要原因。研究人员对4个地区成年人乳糖耐受及相关情况进行了调查(如表)。据表分析，下列推测合理的是

地区	畜牧业情况	乳糖耐受个体的比例	乳糖耐受个体的高频率突变位点	变异来源
甲	发达	高	位点1	独立起源
乙	发达	高	位点2	独立起源
丙	发达	高	位点1	由基因流动引入
丁	不发达	低	位点3	独立起源

- A.甲地区乳糖耐受的成年人中不会出现位点3的突变
B.乙地区成年人乳糖耐受和畜牧业发展发生了协同进化
C.丙地区成年人乳糖耐受比例高是因为与乙地区广泛通婚
D.丁地区乳糖耐受基因型的比例会在选择压力驱动下增加

二、多项选择题：本题共4小题，每小题4分，共16分。在每小题给出的四个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。

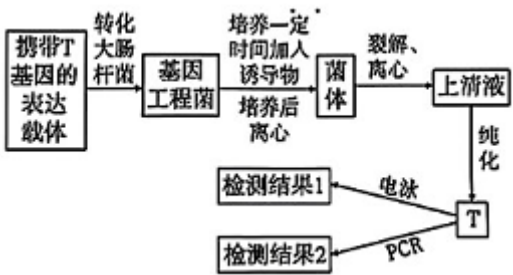
13. 锌是植物生长发育的必需元素，缺锌会影响色氨酸(合成IAA 的原料)和叶绿素等细胞组分的合成。研究人员分别测定了某植物幼苗在正常供锌(对照)和缺锌条件下培养40天后的相关指标(如表)。下列关于缺锌组的分析，合理的是

组别	叶绿素含量 ($\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$)	净光合速率 ($\mu\text{molCO}_2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	气孔导度 ($\text{mmolCO}_2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	胞间CO2 浓度 ($\mu\text{mol} \cdot \text{mol}^{-1}$)	IAA 含量 ($\text{ng} \cdot \text{g}^{-1}$)
对照组	3.1	12.5	416.9	329.8	72.6
缺锌组	1.5	9.6	247.2	363.6	34.7

- A. 净光合速率下降的直接原因是气孔导度下降
- B. 叶绿素含量下降的直接原因是净光合速率下降
- C. 胞间CO₂浓度升高的直接原因是光合作用减弱
- D. IAA 含量下降的直接原因是合成原料供应不足

14. 研究人员按图示流程制备T基因编码的耐高温 DNA 聚合酶T。下列关于该流程的叙述，错误的是

- A. 需在72℃条件下培养基因工程菌
- B. 添加高浓度的诱导物可获得高产量的T
- C. 可根据电泳结果初步评价T的纯度
- D. 可根据 PCR 产物的多少计算T的活性



15. 为研究草方格的治沙效果，研究人员调查了草方格不同年度的相关指标(如表)。下列推测合理的是

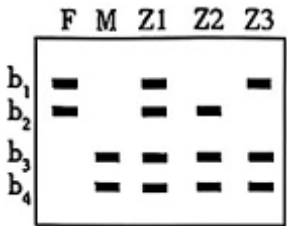
时间 (年)	土壤中粒径较小 组分含量(%)	A(草本)		B(草本)		C(灌木)	
		株数	盖度(%)	株数	盖度(%)	株数	盖度(%)
0	5.6	—	—	—	—	—	—
1	6.0	—	—	4.3	8.7	—	—
2	7.2	23.3	1.3	7.7	11.5	—	—
5	9.1	420.0	24.4	—	—	1.3	12.1
10	10.2	—	—	—	—	2.7	59.8

注：“—”表示未调查到数据，“盖度”在题中可代表优势度

- A. 1年到2年间草方格内未发生群落演替
- B. 2年到5年间A与B的生态位发生了重叠
- C. 5年到10年间群落结构的变化说明群落在衰退
- D. 相较往年，10年的草方格内土壤保水性最高

16. 某植物的二倍体植株F(母本)与异源四倍体植株M(父本)的杂交后代中出现了四倍体植株 Z1、Z2 和 Z3。为探究F在减数分裂中染色体分离的异常情况，研究人员在与染色体着丝粒紧密连锁的复等位基因b两侧设计引物，PCR 后电泳，结果如图(不考虑减数分裂中交换引起的重组)。已知M的基因型为b₃b₃b₄b₄，减数分裂正常。据图分析，下列关于F形成雌配子的叙述，合理的是

- A. 若子代为Z1，则减 I 同源染色体不分离，减 II 姐妹染色单体正常分离
- B. 若子代为Z2，则减 I 同源染色体不分离，减 II 姐妹染色单体也不分离
- C. 若子代为Z3，则减 I 同源染色体正常分离，减 II 姐妹染色单体不分离
- D. 若减 I 和减 II 过程均正常，则子代基因型的电泳条带与Z2相同

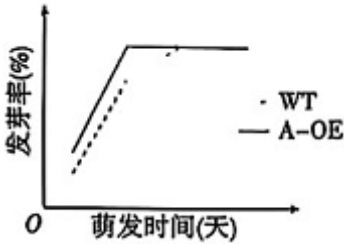


三、非选择题：本题共5小题，共60分。

17.(10分)为探究 A基因对水稻种子萌发的影响，研究人员以野生型水稻(WT)和A 基因过表达株系(A-OE)的种子为材料开展实验，结果如图。回答下列问题：

(1)本实验设计需要保持温度、水分和空气等环境因素相同且适宜，以_____为自变量，比较种子的萌发速率。

(2)据图分析，A基因能_____ (选填“提高”或“降低”)水稻种子萌发的速率：与WT相比，萌发中的A-OE种子内赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)浓度的比值更_____。



(3)进一步研究发现，激素合成或降解相关基因B和C的表达水平均受A基因的调控，单一B或C基因表达水平的变化对种子萌发速率的影响不如B和C共同调控的效果显著。结合下表预测C基因的功能。

基因	与WT相比，萌发中的A-OE种子内相关基因表达水平	功能
B	上升	参与GA合成
C	下降	_____

(4)为验证上述预测，研究人员拟采用基因敲除技术在A-OE 株系中验证C基因的功能。依据表中信息，完善实验方案：

①实验分组

对照组：A-OE株系的种子：

实验组：_____。

②检测指标：相同且适宜的条件下，萌发中的种子内对应激素的含量。

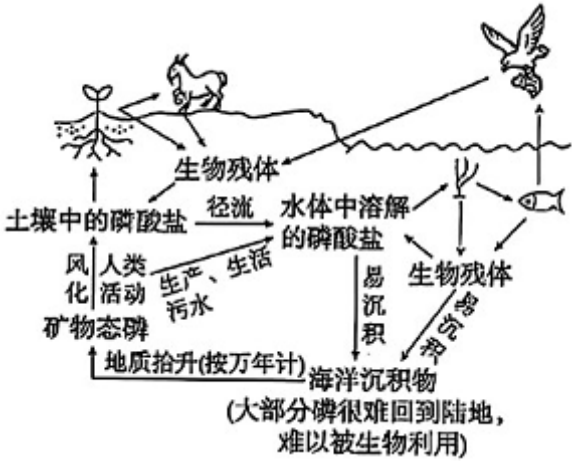
③预期结果与结论：_____。

18.(12分)磷循环“始”于岩石的风化，“终”于海洋的沉积(不考虑磷的气体形式，如图)，在维持生态平衡中发挥着重要作用。

回答下列问题：

(1)磷在生物群落和无机环境之间循环的主要形式是_____。

(2)与碳循环相比，磷循环的不同之处有_____ (选填序号①易沉积：②周期长：③全球性)，导致磷资源易匮乏，自然条件下，磷更易成为_____ (选填“水体”或“陆地”)生态系统初级生产力的重要限制因素。

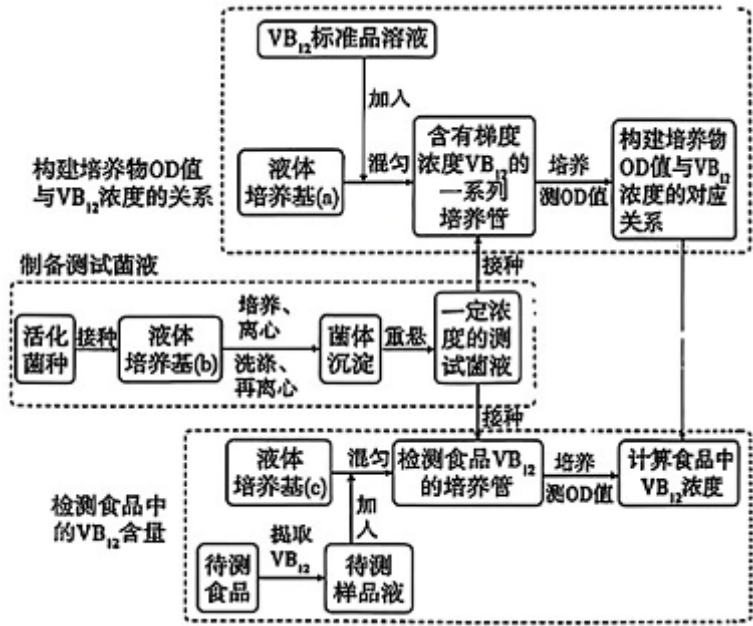


(3)人类活动会对磷循环产生影响。施用磷肥可使作物增产，但过量使用会加速磷资源匮乏。从磷循环“始”与“终”的角度分析，过量施肥加速磷资源匮乏的原因是_____。另外，过量的磷进入水体易引起水体富营养化，削弱了生态系统的_____稳定性，在_____反馈的作用下，最终导致水华或赤潮的爆发。

(4)为探究秸秆还田对农田及土壤中磷流失的影响，研究人员设置了2组田间实验(为期3年)，结果如表。据表推测，秸秆还田的作用有_____ (简要写出3点即可)。

处理方式	总径流量 ($\text{m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$)	土壤中磷含量 ($\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)	径流中磷总流失量 ($\text{g} \cdot \text{hm}^{-2}$)	农作物总产量 ($\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$)
常规施肥	10500	580	250	9.18
秸秆还田+常规施肥	8095	670	232	10.29

19.(13 分)检测食品中维生素 B_{12} (VB_{12}) 的含量具有重要意义。微生物法是一种检测 VB_{12} 含量的常用方法，其基本原理是测试菌的生长依赖 VB_{12} ，培养的生物量与培养基提供的 VB_{12} 量成对应关系，流程如图(培养物OD值是一种能反映菌体浓度的测量指标，与菌体浓度正相关)。

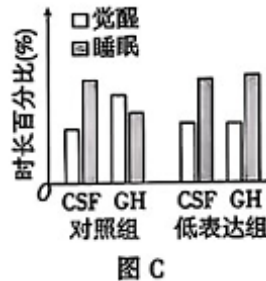
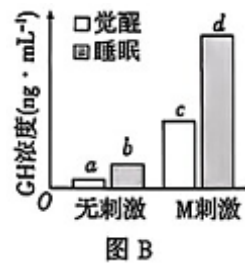
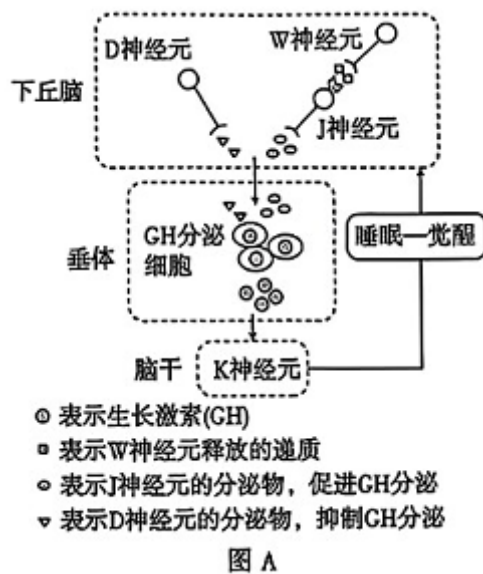


回答下列问题：

- (1) 图中液体培养基 (b) 与 (c)_____ (选填“相同”或“不相同”)。
- (2)制备测试菌液的“洗涤”和“重悬”操作需使用_____溶液，以防止杂菌污染、保证菌体活性。
- (3)在“检测食品中的 VB_{12} 含量”过程中需设计空白(阴性)对照实验，其培养管内包括_____ [选填序号①液体培养基(c)；②测试菌液；③一定浓度的 VB_{12} ；④待测样品液；⑤用于提取 VB_{12} 的溶液]；同时还需设计“不接种测试菌液”的培养管作为另一组对照实验，具体目的是_____。
- (4)实验中需每隔一段时间检测培养物OD 值。当OD 值时才能用于计算食品中 VB_{12} 浓度，原因是_____。

20.(12分)睡眠在调节生长激素(GH)分泌中起重要作用。研究发现，“睡眠—觉醒”状态影响下丘脑中W神经元、J神经元和D神经元(均有内分泌功能)对GH分泌的调控，分泌的GH又能通过影响K神经元的兴奋性改变“睡眠—觉醒”状态(图A)。为探究具体机制，研究人员以小鼠为研究对象，开展了相关实验。

回答下列问题：



(1)据图A分析, 通过W神经元对GH分泌的调节方式为_____调节。

(2)为探究J神经元在“睡眠—觉醒”状态下对GH分泌调控的差异, 研究人员分别在无刺激和M刺激(可激活J神经元)下, 检测了睡眠和觉醒状态下的血液GH浓度(图B, 其中a、b、c、d代表浓度值)。据图分析, 激活J神经元提高了睡眠对GH分泌的促进作用, 判断依据是_____ (选填序号①d-b>c-a; ② d-c>b-a; ③d+b>c+a; ④a+d>b+c)。

(3)为了解W神经元在GH分泌调节中的作用, 研究人员采用某刺激激活W神经元, 发现GH的分泌量下降。结合图A分析, W神经元释放的是_____神经递质(根据突触后效应填写): W神经元调节GH分泌的过程是_____。

(4)已知K神经元上有GH受体(GHR, 可介导GH激活K神经元)。为进一步探究K神经元在睡眠调控GH分泌中的作用, 研究人员构建了K神经元的GHR低表达小鼠模型, 设置了两组实验(如表), 检测了小鼠睡眠状态和觉醒状态的时长百分比(图C)。结合图A分析, GH通过K神经元对GH分泌的调控机制为_____反馈调节, 选填5个序号并排序连成一条调控通路: _____ (①小鼠睡眠; ②小鼠觉醒; ③K神经元兴奋; ④K神经元兴奋性下降; ⑤J神经元兴奋, D神经元兴奋性下降; ⑥J神经元兴奋性下降, D神经元兴奋; ⑦较高水平的GH; ⑧较低水平的GH)。

组别	处理
对照组	注射一定量的GH
	注射等量的CSF(GH的对照)
低表达组	注射等量的GH
	注射等量的CSF(GH的对照)

21.(13分)“细胞质雄性不育”指雄蕊无法产生有功能的花粉, 但雌蕊正常, 其不育/可育基因型以“(S)/(N)”表示, 遵循“母系遗传”(后代的线粒体几乎全部来自卵细胞), 某种雌雄同株植物线粒体U基因导致细胞质雄性不育, 该性状可被核基因恢复。

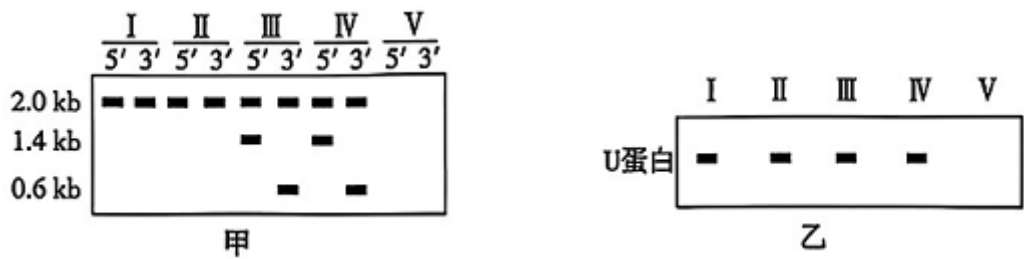
回答下列问题:

(1)研究表明, U基因编码的蛋白质可在线粒体内膜上形成跨膜通道, 造成H⁺等小分子物质泄漏, 会妨碍细胞的_____呼吸, 最终影响育性。

(2) 不育植株 (I、II、III) 和可育植株(IV、V)均为纯合，其中 I 的基因型为(S) aabb。据表初步推测植株 II 基因型为_____。

杂交方式	F ₁ 表型比例	F ₂ 表型比例
♀ I × ♂ IV	全为可育	可育：不育=9：7
♀ II × ♂ IV	全为可育（植株 VI）	可育：不育=3：1

(3)分别以U基因cDNA的5’和3’端序列杂交检测植株 I ~ V 的线粒体mRNA(假设细胞内核糖核酸外切酶活性受到完全抑制)，结果如图甲；以U蛋白的特异性抗体检测植株 I ~ V 的线粒体蛋白质，结果如图乙。已知植株 III 的A基因为显性纯合，可推测A蛋白在U基因_____发挥作用(选填序号①复制后转录前；②转录后翻译前；③翻译后加工前；④加工后运输前)。



注：图甲为mRNA 检测结果，图乙为蛋白质检测结果： 表示检测到少量 mRNA 或蛋白质

(4)结合表和图分析，植株IV的基因型为_____。已知以植株 V 为父本，不能恢复其与 II 杂交所结种子的育性，但可恢复其与 III 杂交所结种子的育性，可推测以植株 V 为父本，植株 VI(题表中)为母本杂交，后代的基因型及比例为_____。

(5)综合上述，对B基因的功能推测合理的有_____ (选填序号①完全清除U基因的mRNA；②完全清除U蛋白；③封闭一定量的U蛋白所形成的通道；④一定程度上修补线粒体内膜泄露造成的损伤)。